

חדו"א 2 להנדסת תוכנה

מועד ב'

מרצים: , .

תשפ"א סמסטר ב'

השאלון מכיל 6 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות שאלוני בחינה

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

- דפי נוסחאות של הקורס (3 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון.

אחר / הערות יש לענות על השאלות באופן הבא:

- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- שאלות 1,2 - יש לענות על כל השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שלוש** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.

שאלות 1 – 2 חובה

שאלה 1 (24 נק') נתונה הפונקציה $f(x, y) = 3x^2 + y^2 - 2xy - 4x + 3$.

(א) (10 נק') מצאו נקודות קיצון מקומיות של הפונקציה.

(ב) (14 נק') בתחום הסגור המוגבל ע"י המשולש שקודקודיו הם $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(0, 3)$ מצאו את הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר של הפונקציה.

שאלה 2 (18 נק')

(א) (12 נק') חשבו את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים $z = x^2 + y$, $z = 0$, $x + y = 6$, $y = x$, $x = 2$, $x = 0$. ציירו את הגוף במערכת הצירים xyz .

(ב) (6 נק') תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. הוכיחו או הפריכו:

א. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס.

ב. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

(א) (10 נק') קבעו מהו המצב ההדדי בין שני הישרים הבאים: הישר $\frac{x-1}{7} = \frac{y-2}{8} = \frac{z-3}{9}$ והישר

$$\begin{cases} x - 2y + 3z - 4 = 0 \\ 3x + 2y - 5z - 4 = 0 \end{cases}$$

(ב) (6 נק') בדקו את התכנסות הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$.

שאלה 4 (16 נק')

(א) (12 נק') שרטטו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו (בכל דרך אפשרית):

$$\int_{-2}^0 dy \int_{y^2}^4 dx + \int_0^8 dy \int_{y/2}^4 dx.$$

(ב) (4 נק') הוכיחו:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{2}-2}{\sqrt{2}}\right)^n.$$

שאלה 5 (16 נק')

(א) (10 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(x-2)^n}{5^n\sqrt{n}}$.

(ב) (6 נק') חשבו את האינטגרל הכפול $\iint_D 7dx dy$ כאשר $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)^2 + (y-2)^2 \leq 9\}$.
רמז: חשבו על המשמעות הגאומטרית.

שאלה 6 (16 נק') נתונה הפונקציה: $z(x, y) = \ln(x-y) + ye^x$.

(א) (3 נק') מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה וציירו תחום זה במישור.

(ב) (5 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית $\frac{\partial z}{\partial MO}$ בנקודה $M(1, 0)$ כאשר $O(0, 0)$.

(ג) (4 נק') מצאו את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1, 0)$ מקבלת את ערכה המינימלי וחשבו את הנגזרת המינימלית.

(ד) (4 נק') מצאו את משוואת הישר הנורמל למשטח: $z(x, y) = \ln(x-y) + ye^x$ בנקודה עליו שבה $x=1, y=0$.

פתרו אחת מהשאלות 7-8

שאלה 7 (10 נק') מצאו את משוואת הספירה המקיימת את שני התנאים הבאים:

1. מרכז הספירה נמצא על הישר העובר דרך הנקודות $A(-2, 6, -1)$ ו- $B(4, 3, 2)$.
2. הספירה משיקה למישור $x+y-2=0$ ומשיקה למישור $x-z-1=0$.

שאלה 8 (10 נק') שלוש מפאותיה של תיבה מונחות על המישורים $x=0, y=0, z=0$. אחד מקודקודיה של התיבה

נמצא על המישור $x+y+z=1$ בחלק $x>0, y>0, z>0$.
מבין כל התיבות הללו, מצאו את קודקודי התיבה בעלת שטח הפנים המקסימלי.
הבהרה: שטח פנים של תיבה הוא סכום שטחי הפאות של התיבה.

מבחן דלמבר: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

מבחן קושי: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

רדיוס התכנסות: לכל טור חזקות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ קיים $R \geq 0$ עבורו הטור מתכנס לכל $-R < x < R$ ומתבדר לכל $x > R$ ו- $x < -R$.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n}.$$

נוסחת קושי לרדיוס התכנסות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$:

טורי מקלורן לפונקציות בסיסיות:

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$	$(-1 < x < 1)$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$

הנדסה אנליטית:

$$V = \frac{1}{6} (\overline{DA} \times \overline{DB}) \cdot \overline{DC}$$

נפח של פירמידה משולשת $ABCD$:

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d = \frac{|\overline{MN} \times a|}{|a|}$$

מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לווקטור a :

$$d = \frac{|\overline{MN} \cdot (a \times b)|}{|a \times b|}$$

מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו- N במקביל לווקטורים a ו- b :

משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$ במאונך ל ווקטור נורמל $n(A, B, C)$
 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) : במקביל לווקטור $a(l, m, n)$
 $x = x_0 + lt$, $y = y_0 + mt$, $z = z_0 + nt$, $-\infty < t < \infty$.

משוואת מישור המשיק למשטח $f(x, y, z) = 0$ בנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$:
 $f'_x(M_0)(x - x_0) + f'_y(M_0)(y - y_0) + f'_z(M_0)(z - z_0)$

נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור a :
 $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\nabla z(M_0) \cdot a}{|a|}$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$:
 $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$

פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\phi(x, y)$:
 $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$

אינטגרלים כפולים:

מעבר לקואורדינטות קוטביות:
 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:
 $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$, $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$, $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$

חישוב של **אינטגרל קווי** מסוג ראשון:

אם המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

אם המסלול L מוגדר באופן פרמטרי:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

נוסחת גרין:
 $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D (Q'_x - P'_y)$

נגזרות:

1. $(c)' = 0$
2. $(x^n)' = nx^{n-1}$
3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$
4. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
5. $(\sin x)' = \cos x$
6. $(\cos x)' = -\sin x$
7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
8. $(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$
9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$
10. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
11. $(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$
12. $(\operatorname{arccot} x)' = \frac{-1}{a + x^2}$

$$(uv)' = u'v + uv' , \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} , \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) .$$

אינטגרלים:

$$\begin{array}{lll}
\int dx = x & \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \quad (n \neq -1) & \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax+b| \\
\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax) & \int \sin(ax) dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax) & \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \\
\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) & \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x & \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \\
\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+p} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \\
\int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} & \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} & \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| \\
\int \cot x dx = \ln|\sin x| & \int \tan x dx = -\ln|\cos x| & \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}
\end{array}$$

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u'v dx \quad \text{אינטגרציה בחלקים:} \\
\text{הצבה אוניברסלית}$$

$$\int f(\sqrt{a^2-x^2}) dx \Rightarrow x = a \sin t, \quad \int f(\sqrt{a^2+x^2}) dx \Rightarrow x = a \tan t, \quad \int f(\sqrt{x^2-a^2}) dx \Rightarrow x = \frac{a}{\sin t}, \\
\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t, \quad x = 2 \arctan(t), \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

נוסחאות טריגונומטריות

$$\begin{array}{lll}
\sin^2 x + \cos^2 x = 1 & \sin^2 x = 1 - \cos^2 x & \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \\
\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} & \cot x = \frac{1}{\tan x} & 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \\
1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \\
\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x & &
\end{array}$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

פתרונות

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

(א)

(ב) נגדיר את הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$. הפונקציה חיובית, רציפה ויורדת מונוטונית עבור $x \geq 2$. נחשב את האינטגרל הלא אמיתי:

$$\int_2^\infty \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x \ln^2 x} dx$$

נבצע הצבה $t = \ln x$, אז $dt = \frac{1}{x} dx$. גבולות האינטגרציה ישתנו ל- $\ln 2$ ו- $\ln b$:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\ln 2}^{\ln b} \frac{1}{t^2} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{t} \right]_{\ln 2}^{\ln b} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{\ln b} + \frac{1}{\ln 2} \right) = \frac{1}{\ln 2}.$$

כיוון שהאינטגרל מתכנס לערך סופי, לפי מבחן האינטגרל הטור המקורי מתכנס.

שאלה 4

שאלה 5

(א)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n, \quad a_n = \frac{3^n}{5^n \sqrt{n}}.$$

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$\begin{aligned}
 R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3^n}{5^n \sqrt{n}} \right)}{\left(\frac{3^{n+1}}{5^{n+1} \sqrt{n+1}} \right)} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{3} \cdot \sqrt{\frac{n+1}{n}} \\
 &= \frac{5}{3}.
 \end{aligned}$$

לכן הטור מתכנס לכל $-\frac{5}{3} < x - 2 < \frac{5}{3}$.

$$:x - 2 = \frac{5}{3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (x-2)^n}{5^n \sqrt{n}} \stackrel{x-2=\frac{5}{3}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

לא מתכנס. לכן הטור לא מתכנס ב- $x - 2 = \frac{5}{3}$.

$$:x - 2 = -\frac{5}{3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (x-2)^n}{5^n \sqrt{n}} \stackrel{x-2=-\frac{5}{3}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

לפי מבחן לייבניץ הטור מתכנס.

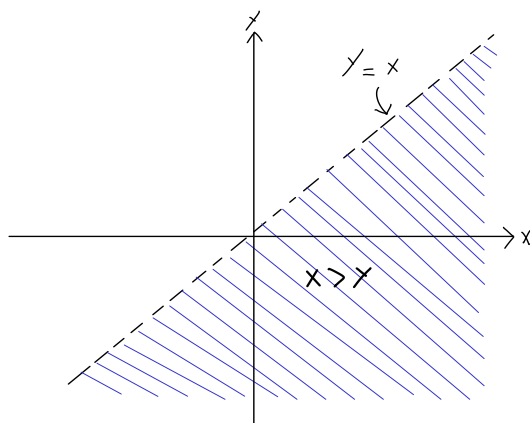
לכן הטור לא מתכנס ב- $x - 2 = -\frac{5}{3}$.תשובה סופית: התחום התכנסות הינו $-\frac{5}{3} \leq x - 2 < \frac{5}{3}$ כלומר $x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{11}{3} \right)$.

(ב)

$$\iint_D 7 \, dx \, dy = 7 \cdot \iint_D dx \, dy = 7 \cdot \pi \cdot 3^2 = 63\pi.$$

שאלה 6

(א) תחום ההגדרה: $x > y$.



(ב)

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial \overline{MO}} &= \frac{\nabla z(M) \cdot \overline{MO}}{|\overline{MO}|} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{x-y} + ye^x, \frac{-1}{x-y} + e^x \right) \Big|_{(1,0)} \cdot (-1, 0)}{|(-1, 0)|} \\ &= \frac{(1, -1 + e) \cdot (-1, 0)}{|(-1, 0)|} \\ &= \frac{-1}{1} \\ &= -1 . \end{aligned}$$

(ג) הנגזרת המכוונת מקבלת את הערך המינימלי בכיוון של הווקטור:

$$\nabla z(1, 0) = (1, -1 + e) .$$

(ד) כדי למצוא את המשוואת המשיק למשטח $z(x, y) = \ln(x - y) + ye^x$ בנקודה שבה $x = 1, y = 0$, ראשית נמצא את הקוורדינט z בנדוקה הזו:

$$z = \ln(1, 0) + 0 = \ln(1) = 0 .$$

לכן הנקודת ההשקה היא: $P(1, 0, 0)$. המשוואת המישור המשיק למשטח היא

$$z'_x(P)(x - x_P) + z'_y(P)(y - y_P) + z'_z(P)(z - z_P) .$$

נציב את הנגזרות:

$$z'_x = \frac{1}{x-y} + ye^x \Rightarrow z'_x(P) = 1 , \quad z'_y = \frac{-1}{x-y} + e^x \Rightarrow z'_y(P) = -1 + e ,$$

במשוואת המישור נקבל את התשובה הסופית:

$$(x - 1) + (-1 + e)(y - 0) - (z - 0) = 0 \Rightarrow x + (e - 1)y - z - 1 = 0 .$$

שאלה 7

שאלה 8